

OpenShift Container Platform 4.19 Release Notes 深度分析報告

文件資訊：本報告基於 Red Hat 官方發布的 [OpenShift Container Platform 4.19 Release Notes](#) 進行全面分析，涵蓋新功能、技術變更、棄用與移除功能、已知問題及非同步更新歷程。

一、版本概覽

OpenShift Container Platform (OCP) 4.19 是 Red Hat 於 2024 年底正式發布的企業級 Kubernetes 平台版本，底層採用 **Kubernetes 1.32** 與 **CRI-O** 容器執行時期。¹ 此版本屬於奇數版本 (odd-numbered release)，依照 Red Hat 的支援政策，在所有支援架構（包含 x86_64、aarch64、ppc64le、s390x）上的支援週期為 **18 個月**。¹

OCP 4.19 的核心作業系統 **RHCOS (Red Hat Enterprise Linux CoreOS)** 採用 **RHEL 9.6** 套件，確保平台獲得最新的硬體支援、驅動程式更新與安全修補。值得注意的是，本版本在 RHCOS 版本號策略上做出重大調整，`/etc/os-release` 中的 `VERSION_ID` 現在反映 RHEL 版本（如 9.6），而非 OCP 版本號，這是與 Image Mode for RHEL 對齊的重要里程碑。¹

截至本報告撰寫時（2026 年 6 月），OCP 4.19 已累積發布至 **4.19.35** 子版本，顯示出活躍的維護與安全更新節奏。

二、新功能與強化 (New Features and Enhancements)

2.1 身份驗證與授權 (Authentication and Authorization)

OCP 4.19 在身份驗證領域引入兩項重要更新。首先，**直接整合外部 OIDC 身份提供者** (Technology Preview) 功能允許叢集繞過內建的 OAuth 伺服器，直接使用外部 OpenID Connect 身份提供者發行 Token。此功能特別適合需要跨多叢集統一身份管理的混合雲環境，讓組織能充分利用現有 OIDC 提供者的進階功能。¹

其次，**ServiceAccountTokenNodeBinding** Kubernetes 功能現已預設啟用，允許 Service Account Token 直接綁定至節點物件。此變更帶來兩項安全優勢：當綁定節點被刪除時，Token 自動失效；以及更好地防範 Token 在不同節點間的重放攻擊。¹

2.2 邊緣運算 (Edge Computing)

邊緣運算領域在本版本取得多項進展：

GitOps ZTP PolicyGenerator 正式上線 (GA)：使用者現在可以透過 `PolicyGenerator` 資源與 Red Hat Advanced Cluster Management (RHACM) 來部署受管叢集的政策。`PolicyGenerator`

API 是 Open Cluster Management 標準的一部分，提供更通用的資源修補方式，彌補了 PolicyGenTemplate API 的不足。Red Hat 計畫在未來版本中棄用 PolicyGenTemplate。¹

本地仲裁節點（Local Arbiter Node）（Technology Preview）：這是一項極具成本效益的新架構選項，允許以兩個控制平面節點加一個低成本本地仲裁節點的組合維持高可用性（HA），而非傳統的三節點控制平面。仲裁節點不運行完整的控制平面服務，僅參與 quorum 決策，目前僅支援裸金屬安裝。¹

協調重啟策略：TALM（Topology Aware Lifecycle Manager）新增重啟政策，可在配置變更需要重啟時，協調跨 spoke 叢集的節點重啟，取代逐一變更後重啟的低效模式。¹

2.3 擴充功能（Extensions / OLM v1）

OLM v1 在本版本新增兩項 Technology Preview 功能：

- **預檢權限驗證（Preflight Permissions Check）：**安裝擴充功能前，Operator Controller 會執行安裝流程的 dry run，驗證指定 Service Account 是否具備所需的 RBAC 規則，若缺少必要權限則在實際安裝前即回報錯誤。¹
- **指定命名空間部署叢集擴充功能：**支援 OwnNamespace 或 SingleNamespace 安裝模式，適用於 registry+v1 Operator 套件包。¹

2.4 硬體加速器（Hardware Accelerators）

Dynamic Accelerator Slicer（DAS）Operator（Technology Preview）：此 Operator 允許動態切割 GPU 加速器，取代節點啟動時靜態切割 GPU 的傳統方式。透過根據工作負載需求動態分配 GPU 資源，可大幅提升 GPU 資源利用率，特別適合 AI/ML 工作負載場景。¹

2.5 IBM 平台支援

平台	新增支援
IBM Power	IBM Power 11 支援；DISA STIG Compliance Operator 設定檔
IBM Z / LinuxONE	IBM z17 與 LinuxONE 5 支援；透過 IBM Crypto Express (CEX) 實現開機磁碟區 LUKS 加密

2.6 Insights Operator

Insights Runtime Extractor 正式上線（GA）：此功能於 OCP 4.18 以 Technology Preview 引入，在 4.19 中晉升為 GA。它收集容器執行時期工作負載資料並傳送至 Red Hat，協助 Red Hat 更好地了解客戶工作負載特性，進而改善平台。¹

2.7 安裝與更新 (Installation and Update)

本版本在安裝方面帶來多項重要更新，涵蓋多個雲端平台：

更新項目	說明
IBM Cloud 安裝程式	改用 Cluster API 取代 Terraform 進行基礎設施佈建
Azure Stack Hub	改用 Cluster API 取代 Terraform
Azure 虛擬網路加密	支援安裝時啟用加密虛擬網路（需 <code>premiumIO: true</code> ）
AWS 新區域	支援馬來西亞（ <code>ap-southeast-5</code> ）與泰國（ <code>ap-southeast-7</code> ）區域
Azure 新機型	支援 Dxxv6、Lsv4/Lasv4、ND/NV 系列多種新機型
Google Cloud 機密運算	新增 AMD SEV、AMD SEV-SNP、Intel TDX 支援
VMware vSphere	支援 VWF 9 與 VCF 9；多磁碟安裝（TP）；Host Groups（TP）
Nutanix	新增 Agent-based Installer 支援
Azure 開機診斷	安裝時可啟用 boot diagnostics 收集

重要升級注意事項：從 OCP 4.18 升級至 4.19 需要**管理員手動確認**，因為 Kubernetes 1.32 移除了多個已棄用的 API，管理員必須先評估叢集中是否有工作負載仍在這些 API 並完成遷移。

1

2.8 Machine Config Operator (MCO)

本版本 MCO 帶來多項重大變更：

Image Mode for OpenShift 正式上線 (GA)：原稱「on-cluster layering」的功能正式更名並晉升為 GA，API 版本升至 `machineconfiguration.openshift.io/v1`，主要變更包括：

- `baseImagePullSecret` 改為選填
- `containerfileArch` 支援多架構
- `imageBuilderType` 必須為 `Job`（原為 `PodImageBuilder`）
- 支援離線環境與 Single Node OpenShift (SNO) 叢集
- 可透過刪除 `MachineOSConfig` 物件上的標籤來還原至基礎映像 1

Boot Image Management 成為 GCP 與 AWS 預設行為：此功能（原稱「updated boot images」）現在是 Google Cloud 與 AWS 叢集的預設行為。升級至 4.19 後，叢集的開機映像會自動更新至 4.19 版本。**升級前必須選擇退出（opt-out）或確認此變更。** ¹

MCO 憑證變更：MCS CA bundle 的儲存位置從 `kube-system` 命名空間的 `root-ca` configmap 移至 `openshift-machine-config-operator` 命名空間的 `machine-config-server-ca` config map。升級至 4.19 時會立即觸發憑證輪換。不使用 machine sets 的叢集（如 vSphere UPI）需手動輪換憑證。¹

2.9 機器管理（Machine Management）

- **Cluster API 與 Machine API 資源遷移**（Technology Preview）：支援在 AWS 上於兩個 API 之間遷移資源。¹
- **控制平面機器名稱自訂前綴：**透過 `ControlPlaneMachineSet` CR 的 `spec.machineNamePrefix` 參數自訂機器名稱前綴。¹
- **AWS Capacity Reservations：**支援 On-Demand Capacity Reservations 與 Capacity Blocks for ML。¹
- **vSphere 多資料磁碟**（Technology Preview）：最多可為 VM 控制器新增 29 個磁碟。¹

2.10 監控（Monitoring）

Prometheus v3 重大升級是本版本監控領域最值得關注的變更。從 Prometheus v2 升級至 v3 帶來以下重要影響：

1. **標籤值正規化：**classic histograms 的 `le` 標籤與 summaries 的 `quantile` 標籤值在攝取時被正規化為浮點數（例如 `le="10"` 變為 `le="10.0"`），可能導致現有告警規則、記錄規則、儀表板和 relabeling 配置失效。
2. **Alertmanager v1 API 不再支援：**透過 `additionalAlertmanagerConfigs` 傳送告警至外部 Alertmanager 實例時，必須使用 v2 API（Alertmanager 0.16.0 起支援）。¹

其他監控更新包括：

元件	版本
Alertmanager	0.28.1
Prometheus	3.2.1
Prometheus Operator	0.81.0
Thanos	0.37.2
kube-state-metrics	2.15.0
node-exporter	1.9.1

Metrics Collection Profiles 正式上線 (GA)：自 OCP 4.13 引入的指標收集設定檔功能在 4.19 中晉升為 GA，允許選擇預設或最小化指標收集量。 [1](#)

外部 Alertmanager 叢集代理支援：外部 Alertmanager 實例現在會使用叢集範圍的 HTTP 代理設定進行通訊。 [1](#)

2.11 網路 (Networking)

本版本網路功能更新最為豐富，多項功能從 Technology Preview 晉升為 GA：

Gateway API 正式上線 (GA)：使用 Gateway API 管理叢集 Ingress 流量的功能正式上線，提供 L4 與 L7 層的標準化網路解決方案。OCP 4.19 同時將 Gateway API CRD 的生命週期管理納入 Ingress Operator 管轄。需注意：**從舊版升級時，既有的 Gateway API 資源必須重新建立。** [1](#)

BGP 路由協定支援 (GA)：Cluster Network Operator (CNO) 現在支援啟用 BGP 路由，透過 FRRConfiguration CR 管理配置，支援路由匯入/匯出、多宿主、鏈路冗餘與快速收斂。從舊版升級時，需手動將 frr-k8s 配置從 metallb-system 命名空間遷移至 openshift-frr-k8s 命名空間。 [1](#)

網路功能	狀態	說明
Gateway API 管理 Ingress	GA	標準化 L4/L7 網路解決方案
BGP 路由協定	GA	支援路由廣告、多宿主
Cluster UDN 的 BGP 路由廣告	GA	CUDN 的 pod/service 路由直接廣告至提供者網路
Route 外部憑證管理	GA	透過 <code>.spec.tls.externalCertificate</code> 引用外部 TLS 憑證
Localnet 拓撲 UDN	GA	允許 pod/VM 連接至實體網路
Linux Bridge NAD 連接埠隔離	GA	同一 VLAN 的 VM/pod 相互隔離
DPU Operator	TP	管理資料處理單元 (DPU) 設備
Fast IPAM (Whereabouts)	TP	高密度 pod 節點的 IP 分配效能優化
無編號 BGP 對等 (Unnumbered BGP)	TP	透過 <code>spec.interface</code> 配置
PTP 雙埠 NIC 冗餘	GA	x86 架構雙埠 NIC 的 PTP 普通時鐘冗餘

SR-IOV 條件式 Webhook 匹配

GA

限制 Network Resources
Injector webhook 範圍

PTP REST API v1 移除：PTP 事件 REST API v1 與 events consumer application sidecar 已在本版本移除，必須改用 O-RAN 相容的 REST API v2。 [1](#)

2.12 OpenShift CLI (oc)

oc-mirror plugin v2 簽名驗證：從 OCP 4.19 起，oc-mirror plugin v2 支援鏡像和驗證 cosign tag-based 簽名，強化映像供應鏈安全。 [1](#)

2.13 安裝後配置 (Postinstallation Configuration)

- **裸金屬即服務 (BMaaS) (Technology Preview)：**可在 OCP 叢集中部署非容器化工作負載的裸金屬節點，適合需要直接硬體存取或高效能運算的應用場景。 [1](#)
- **AWS STS 可在現有叢集啟用：**不再需要在安裝時配置，可在現有 AWS 叢集上後續啟用 Security Token Service (STS)。 [1](#)

2.14 可擴展性與效能 (Scalability and Performance)

- **效能設定檔核心頁面大小配置：**ARM 架構節點（停用 realtime kernel）可指定更大的核心頁面大小，提升記憶體密集型工作負載效能。 [1](#)
- **cluster-compare 插件更新：**新增 JUnit 輸出格式（`-o junit`）、改善 capture group 匹配、支援 `sprig` 函式庫（除 `env` 和 `expandenv` 外）。 [1](#)
- **Hosted Control Planes 效能設定檔調整：**可對 hosted control planes 中的節點套用效能設定檔以實現低延遲調優。 [1](#)

2.15 安全性 (Security)

- **控制平面支援 TLS 1.3 與 Modern TLS 安全設定檔：**現在可以為控制平面配置 Modern TLS 安全設定檔，提升加密強度。 [1](#)
- **External Secrets Operator (Technology Preview)：**可從外部密鑰儲存（如 HashiCorp Vault、AWS Secrets Manager 等）取得密鑰並注入為原生 Kubernetes Secret。 [1](#)

2.16 儲存 (Storage)

功能	狀態	說明
Secrets Store CSI 離線環境支援	GA	離線叢集中使用 Secrets Store CSI 驅動程式

Azure File 跨訂閱支援	GA	跨 Azure 訂閱掛載 Azure File Share（同一租戶內）
CSI Volume 調整大小恢復	GA	從失敗的 PVC 擴展操作中恢復
vSphere in-tree 遷移磁碟區調整大小	GA	已從 in-tree 遷移至 CSI 的 vSphere PV 支援調整大小
vSphere 儲存停用/啟用	GA	Day 2 操作停用/啟用 vSphere CSI 驅動程式
CNS 磁碟區跨資料存放區遷移	GA	支援已掛載磁碟區的線上遷移（需 vSphere 8.0.2+ 或 7.0 U3o+）
GCP Filestore NFS 匯出選項	GA	限制 IP 範圍與使用者/群組 ID 存取
Volume Attributes Classes	TP	支援 AWS EBS 與 GCP PD CSI
PVC 使用量 CLI 指令	TP	新增 <code>oc</code> 指令查看 PVC 使用統計
vSphere 每節點最大磁碟區數量增加	TP	vSphere 8+ 最多可增至 255 個（預設 59）

2.17 Web 主控台（Web Console）

最重要的 Web 主控台變更是 **Developer 與 Administrator 視角的統一**。從 OCP 4.19 起，預設視圖不再有獨立的 Developer 視角，所有功能對所有使用者可見（需相應權限）。Developer 視角仍可手動啟用。**Getting Started** 面板提供主控台導覽、叢集設定資訊、啟用 Developer 視角的快速入門，以及新功能探索連結。¹

此外，Web 主控台完成了 **PatternFly 6 升級**（PatternFly 4 已在本版本移除），帶來更現代化的 UI 設計語言。¹

三、重要技術變更（Notable Technical Changes）

以下是 OCP 4.19 中可能影響現有工作負載或操作流程的重要技術變更：

變更項目	說明	影響
Pod 預設 <code>readOnlyRootFilesystem: true</code>	Cloud Credential Operator pods 現在以唯讀根檔案系統部署	提升安全性，可能影響依賴寫入根檔案系統的自訂 pod
kube-apiserver 回環憑證有效期延長	自簽名回環憑證有效期從 1 年延長至 3 年	減少憑證過期導致的中斷

API Server 就緒探針排除 etcd 檢查	API Server 就緒探針不再包含 etcd 健康檢查	etcd 短暫不可用時，用戶端連線不會中斷
安裝程式自動清理 CNS 磁碟區	刪除 vSphere 叢集時自動清理殘留的 CNS 磁碟區	防止孤立磁碟區佔用空間並產生 vCenter 告警
RHCOS 版本號策略變更	/etc/os-release 中 VERSION_ID 改為反映 RHEL 版本	可能影響依賴版本號的自動化腳本
VMware vSphere 7 與 VCF 4 終止支援	Broadcom 已終止 vSphere 7 與 VCF 4 的一般支援	必須規劃遷移至 vSphere 8 Update 1+ 或 VCF 5+

四、棄用與移除功能（Deprecated and Removed Features）

4.1 已移除功能（Removed in 4.19）

以下功能在 OCP 4.19 中被**完全移除**，升級前必須完成遷移：

功能	移除說明	替代方案
cgroup v1	在 4.16 棄用，4.19 正式移除	必須在升級前配置 cgroup v2
套件式 RHEL 計算節點	不再支援 RHEL worker nodes 的套件安裝方式	改用 RHCOS Image Mode (image layering)
Kubernetes API flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta3	Kubernetes 1.32 移除	遷移至 flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1
Operator SDK CLI 及相關工具	Red Hat 支援版本不再隨 OCP 發布	使用 OCP 4.18 版本的 Operator SDK 維護現有專案
PatternFly 4	Web 主控台 UI 框架升級至 PatternFly 6	動態插件需更新至 PatternFly 6
PTP 事件 REST API v1	移除 v1 API 與 sidecar	改用 O-RAN 相容的 REST API v2

4.2 已棄用功能（Deprecated，未來版本將移除）

功能	棄用狀態	說明
Cluster Samples Operator	持續棄用	建議遷移至其他映像管理方案

oc adm pod-network 指令	新棄用 (4.19)	已從 --help 輸出移除
useModal hook (動態插件 SDK)	新棄用 (4.19)	改用 useOverlay API hook
admissionregistration.k8s.io/v1beta1	持續棄用	遷移至 admissionregistration.k8s.io/v1
oc-mirror plugin v1	持續棄用 (4.18 起)	改用 oc-mirror plugin v2
iptables	持續棄用	改用 nftables
ImageContentSourcePolicy (ICSP)	持續棄用	改用 ImageDigestMirrorSet
DeploymentConfig 物件	持續棄用	改用標準 Kubernetes Deployment
SQLite 格式 Operator 目錄	持續棄用	改用 File-based Catalog (FBC)
FlexVolume 持久儲存	持續棄用	改用 CSI 驅動程式
PolicyGenTemplate (ZTP)	即將棄用	改用 PolicyGenerator

五、Technology Preview 功能狀態總覽

以下表格彙整 OCP 4.17 至 4.19 各領域 Technology Preview 功能的演進狀態：

5.1 晉升為 GA 的功能 (4.19 新晉升)

功能	領域
Gateway API 管理 Ingress 流量	網路
BGP 路由協定支援	網路
Metrics Collection Profiles	監控
Image Mode for OpenShift (on-cluster)	MCO
Pinned Image Sets	MCO
Azure 機密 VM (Confidential VMs)	安裝
Azure Trusted Launch VM	機器管理
Azure File 跨訂閱支援	儲存

VMware vSphere 多 vCenter 支援	儲存
vSphere 儲存停用/啟用	儲存
CNS 磁碟區跨資料存放區遷移	儲存
VRF 規格於 <code>NodeNetworkConfigurationPolicy</code>	網路
使用 RHACM PolicyGenerator 管理 GitOps ZTP	邊緣運算
Dual-port NIC for PTP	網路

5.2 新增的 Technology Preview 功能（4.19 首次引入）

功能	領域
直接整合外部 OIDC 身份提供者	身份驗證
本地仲裁節點（Local Arbiter Node）	邊緣運算
OLM v1 預檢權限驗證	擴充功能
OLM v1 指定命名空間部署	擴充功能
Dynamic Accelerator Slicer（DAS）Operator	硬體加速器
Hosted Control Planes on RHOSP 17.1	Hosted Control Planes
Google Cloud 使用者自訂 DNS	安裝
VMware vSphere 多磁碟安裝	安裝
OpenShift zones 對應 vSphere Host Groups	安裝
裸金屬即服務（BMaaS）	安裝後配置
Cluster API for 裸金屬	機器管理
NUMA-aware 排程於 Hosted Control Planes	可擴展性
Volume Attributes Classes	儲存
PVC 使用量 CLI 指令	儲存
vSphere 每節點最大磁碟區數量增加	儲存
DPU Operator	網路
Fast IPAM（Whereabouts）	網路

無編號 BGP 對等	網路
External Secrets Operator	安全性

六、已知問題 (Known Issues)

OCP 4.19 存在以下已知問題，管理員在部署或升級前應充分了解：

6.1 網路相關

IPsec 間歇性連線中斷：使用 IPsec 網路加密的叢集可能出現間歇性 pod 對 pod 連線中斷，影響跨節點服務存取。內部測試顯示此問題在 120 個節點以下的叢集無法重現，目前**無解決方案**。

(OCPBUGS-55453) ¹

Gateway API 與私有叢集的相容性問題：Gateway API 在 AWS、Google Cloud 和 Azure 私有叢集上存在問題，負載均衡器始終被配置為外部可存取，導致：

- AWS 私有叢集：負載均衡器卡在 `pending` 狀態
- GCP/Azure 私有叢集：負載均衡器被分配外部 IP

目前**無支援的解決方案**。(OCPBUGS-57440) ¹

Gateway API 不支援本地部署平台：Gateway API 目前不支援裸金屬、vSphere、Nutanix、KubeVirt 及 `None` 平台類型，因為這些平台沒有預設的雲端控制器管理器來分配外部 IP。

(OCPBUGS-37385) ¹

Gateway API 效能低於 HAProxy：基於 Istio/Envoy 的 Gateway API 實作目前效能低於預設的 HAProxy Ingress Controller，使用者可能觀察到更高的延遲或更低的吞吐量。(OSSM-6842) ¹

OSSM 2.x 與 3.x 不相容：OpenShift Service Mesh 2.x 與 3.x 無法在同一叢集共存（除支援的遷移流程外），同時安裝可能導致 Ingress Operator 回報 `degraded` 狀態。(OSSM-5407) ¹

6.2 排程與效能

NUMA Resources Operator 不支援 Kubernetes 優先級搶占：`topo-aware-scheduler` 不支援 `PreemptLowerPriority` 策略，高優先級 pod 在 NUMA 區域被低優先級 pod 佔滿時，會無限期停留在 `Pending` 狀態。(OCPBUGS-77930) ¹

Guaranteed QoS Pod 重啟問題：使用靜態 CPU Manager 政策且配置 `full-pcpus-only` 的節點，在節點重啟後，要求整數 CPU 的 Guaranteed QoS pod 可能無法自動重啟。**解決方案：**手動刪除並重新建立受影響的 pod。(OCPBUGS-43280) ¹

AArch64 irqbalance 緩衝區溢位：特定 AArch64 機器上的 `irqbalance` 服務可能因緩衝區溢位而崩潰，影響延遲敏感型工作負載的中斷分配。目前**無解決方案**。(RHEL-89986) ¹

SR-IOV 與 TuneD 競態條件：配置 SR-IOV 網路虛擬功能的叢集，節點重啟後可能發生網路設備重命名服務與 TuneD 服務之間的競態條件，導致 TuneD 設定檔降級。**解決方案：**重啟 TuneD pod。（OCPBUGS-41934） 1

6.3 安裝相關

AWS Mexico Central 區域無法刪除叢集：安裝在 AWS `mx-central-1` 區域的叢集無法被刪除。（OCPBUGS-56020） 1

Azure 身份識別設定為 None 導致映像拉取失敗：在 Azure 安裝時，若將任何機器的 `identity.type` 設為 `None`，叢集將無法從 Azure Container Registry 拉取映像。**解決方案：**提供使用者指派的身份識別，或留空讓安裝程式自動生成。（OCPBUGS-56008） 1

AWS 安裝前必須配置憑證：在執行任何 `openshift-install create` 指令前，必須先配置 AWS 憑證，否則安裝程式會失敗。（OCPBUGS-56658） 1

6.4 儲存相關

VMware vSAN Files NFS 磁碟區無法掛載：從 vSAN Files 匯出的 NFS 磁碟區無法在 OCP 4.19 叢集中掛載（RHEL-83435）。**解決方案：**確保 VMware ESXi 和 vSAN 運行在 8.0 P05 或更新的補丁版本。（OCPBUGS-55978） 1

6.5 其他已知問題

- **第 4 代 Intel Xeon 處理器延遲問題**（OCPBUGS-42495） 1
- **mlx5_core NIC 驅動程式崩潰時的記憶體不足問題：**需要為 `kdump` 核心保留 1024 MB 記憶體。（OCPBUGS-54520） 1
- **IPsec must-gather 資訊收集問題**（從 4.14 升級的叢集）：需手動修補 CNO CR 的 `ipsecConfig` 配置。（OCPBUGS-52367） 1

七、非同步更新歷程（Asynchronous Errata Updates）

OCP 4.19 自初始發布以來已累積發布 **35 個子版本**（截至 2026 年 6 月），顯示出積極的維護節奏。以下為主要子版本里程碑：

版本	發布日期	類型	備註
4.19.0	2024 年底	初始發布	RHSA-2024:11038
4.19.1 ~ 4.19.9	2025 年上半年	安全更新 + Bug 修復	多個 RHSA 安全公告
4.19.10 ~ 4.19.19	2025 年下半年	安全更新 + Bug 修復	持續安全修補
4.19.20 ~ 4.19.23	2025 年底 ~ 2026 年初	Bug 修復	RHBA 公告

4.19.24 ~ 4.19.27	2026 年上半年	安全更新 + Bug 修復	含 4.19.27 功能增強
4.19.32	2026 年 5 月	安全更新	含已知問題修復
4.19.35	2026 年 6 月 24 日	安全更新	最新版本

值得注意的是，**4.19.12** 是 Pinned Image Sets 功能從 Technology Preview 晉升為 GA 的版本；**4.19.23** 包含功能增強（Enhancements）；**4.19.27** 也包含功能增強，顯示 Red Hat 在子版本中持續引入改善。¹

八、升級注意事項與建議

8.1 從 OCP 4.18 升級至 4.19 的必要步驟

- 管理員確認 (Administrator Acknowledgment)**：必須手動確認已評估並遷移所有使用 Kubernetes 1.32 移除 API 的工作負載（`flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta3`）。
- cgroup v2 確認**：確保叢集已配置 cgroup v2，cgroup v1 在 4.19 中已完全移除。
- RHEL 計算節點移除**：若叢集使用套件式 RHEL worker nodes，必須在升級前移除並改用 RHCOS 節點。
- Boot Image Management 選擇退出 (AWS/GCP)**：若不希望自動更新開機映像，需在升級前配置 opt-out。
- Gateway API 資源重建**：若使用 Gateway API，升級後需重新建立 Gateway API 資源以符合新版 Ingress Operator 的規格要求。
- Prometheus v3 配置審查**：審查現有告警規則、記錄規則和儀表板，更新使用整數 `le / quantile` 標籤值的選擇器；更新使用 Alertmanager v1 API 的配置。
- MetallB FRR 配置遷移**（若使用 BGP）：將 `frr-k8s` 配置從 `metallb-system` 遷移至 `openshift-frr-k8s` 命名空間。
- MCO 憑證輪換準備**：升級至 4.19 時會立即觸發 MCS 憑證輪換，UPI 叢集需手動處理。

8.2 重要平台相容性提醒

- VMware vSphere 7 與 VCF 4**：Broadcom 已終止支援，必須規劃遷移至 vSphere 8 Update 1+ 或 VCF 5+。
- Azure 預設輸出存取**：2025 年 9 月 30 日後，Azure 新 VM 的預設輸出存取將終止，但 OCP 安裝程式已預設建立負載均衡器輸出規則，無需額外配置。

九、總結

OpenShift Container Platform 4.19 是一個功能豐富的重要版本，在多個維度上推進了平台的成熟度：

平台現代化方面，Kubernetes 1.32 的採用、Prometheus v3 升級、PatternFly 6 Web 主控台更新，以及 RHCOS 與 RHEL Image Mode 的深度整合，標誌著平台在技術棧上的全面更新。

GA 功能擴充方面，Gateway API、BGP 路由、Image Mode for OpenShift、Metrics Collection Profiles 等多項功能從 Technology Preview 晉升為 GA，為生產環境提供了更多穩定可用的選擇。

安全強化方面，TLS 1.3 支援、External Secrets Operator、ServiceAccountTokenNodeBinding 預設啟用、Pod readOnlyRootFilesystem 等多項安全改善，持續提升平台的安全基線。

雲端平台擴展方面，新增 AWS 馬來西亞/泰國區域、Azure 多種新機型、Google Cloud 機密運算平台、VMware VCF/VVF 9 等支援，持續擴大平台的部署選擇。

然而，管理員在規劃升級時必須特別注意 **cgroup v1 的強制移除**、**套件式 RHEL 節點的終止支援**、**Prometheus v3 的破壞性變更**，以及 **Gateway API 的已知限制**，這些都可能對現有工作負載產生直接影響。

參考資料

[1] OpenShift Container Platform 4.19 Release Notes - Red Hat Documentation